2023년 가을

# 한림대학교 컴퓨터구조 중간 고사

학번:_____ 분반:_____ 이름:_____

문제 1:5점) 수행할 명령어의 메모리 주소를 지속적으로 tracking 하는 레지스터는 무엇인가?
PC 또는 Program Counter

문제 2: 5점) Architecture와 Microarchitecture의 차이점에 대해 간략히 설명하라 ?
Architecture: 프로그래머와 하드웨어간의 Interface를 제공하며, 명령어들의 집합 (Instruction Set)으로 정의된다. ("명령어 집합" 이란 말이 반드시 있어야 함)
Microarchitecture: Architecture가 제공하는 명령어 집합을 하드웨어적으로 구현한 것이다. (하나의 명령어 집합에 다양한 구현방법이 있을 수 있어 하나의 Architecture에 다양한 Microarchitecture가 있을 수 있다.)

문제 3: 5점) 4비트로 "-2"을 2의 보수로 표현 할 때 올바른 이진수 표현은 ?
1110

문제 4: 5점) 다음 어셈블리 명령어 코드에서 andi 명령어가 수행될 때 16비트 값을 32비트 값으로 확장해야 하는데, 이때 사용되는 확장 방법은 무엇인가?

```
li $t0, 0x25
andi $t1, $t0, 0xF2
```

andi 는 논리 명령이기 때문에 **Zero Extension** 이 사용된다.

문제 5: 5점) [O/X 문제] MIPS 프로세서에서는 메인 메모리에 저장된 값을 바로 읽어서 연산을 할 수 있는 효율적인 구조를 갖는다. _____ ( O / X)

문제 6: 5점) [O/X 문제] 레지스터 $0에서 값을 읽을 때 읽히는 값은 항상 0만 가능하다.
_____ ( O / X)

문제 7: 5점) 함수 수행을 마치고 결과 값을 전달할 때 사용하도록 제시된 레지스터는 다음 중 무엇인가? 2

1) $at 2) $v0 3) $a0 4) $t0

문제 8: 5점) 프로세서 내부에 위치한 메모리로 접근 속도가 가장 빠른 메모리는 무엇인가? 2

1) 캐쉬 메모리　　2) 레지스터 메모리
3) 메인 메모리　　4) SSD 메모리

문제 9 ~ 문제 10: 각 5점) 다음 어셈블리 코드의 기계어 코드를 생성하라.

> add 명령어의 op code 값은 0이며 function field 값은 32이다.
> lw 명령어의 op code 값은 35이다.

문제 9:5점) "add $7, $8, $9"의 기계어 코드는 ?　　0x_01093820_____

문제 10:5점) "lw $7, -4($8) "의 기계어 코드는 ?　　0x_8D07FFFC_____

문제 11:15점) 다음 C 코드를 MIPS 어셈블리 언어로 변환하라.

**High-Level Code**

```
int pow = 1;
int x = 1;

while( x < 10 )
{
        pow = pow*2;
        x = x + 1;
}
```

```
        addi $t0, $0, 1   # pow = 1
        addi $t1, $0, 1   # x = 1
        addi $t2, $0, 10 #

WHILE:
        slt $t3, $t1, $t2
        beq $t3 $0, DONE
        sll $t0, $t0, 1
        addi $t1, $t1, 1
        j WHILE
DONE:
```

문제 12: 5점) [O/X 문제] Word Addressable Memory에서는 바이트 단위의 주소 접근이 불가능하다. _____( O / X)

문제 13: 5 점] JAL (Jump and Link) 명령어는 PC 값과 $ra 값을 변경시킨다. 이때 PC 값과 $ra 값이 어떻게 변경되는지 기술하라.

1) $ra 에 돌아올 주소인 "현재 PC값에 4를 더한 값"을 저장한 후,
2) jal 명령어에 지정된 주소로 PC값을 변경한다.

문제 14: 5 다음 프로그램을 수행하는데 몇 개의 명령어가 수행되는가? _____14_____개
단, 초기값으로 모리 주소 0번지에는 '4'가 저장되어 있으며, 4번지에는 '3'이 저장되어 있다.
"j LABEL"은 LABEL로 점프하여 점프한 주소에서 명령어를 읽어 순차적으로 수행한다.

```
        addi    $t0, $0, 0
        lw      $t1, 0($t0)
        lw      $t2, 4($t0)
        slt     $t3, $t1, $t2
        beq     $t3, $zero, LLL
KKK:    addi    $t3, $t3, 10
        sll     $t1, $t3, 2
        j       MMM
LLL:    addi    $t1, $t2, 8
        sub     $t3, $t2, $t1
        addi    $t0, $0, 4
        j       KKK
MMM:    sw      $t1, -4($t0)
        sw      $t3, 0($t0)
```

문제 15: 5점) 위의 프로그램을 수행 후 $t1과 $t3에 들어 있는 값은 얼마인가?
$t1: _8_ $t3:_2_

문제 16:5점) 위 프로그램이 끝난 후 "메모리 4번지"에 저장되어 있는 값은 무엇인가 ?
_____2_____

문제 17:10 점] 다음 코드를 MIPS 어셈블리언어로 구현하라.
단 main 함수는 운영체제가 main 함수를 부른 것으로 가정한다.
(즉 main 함수는 끝나면 운영체제의 자신을 부른 지점 다음 명령어 주소를 실행해야 한다.
힌트: Stack 메모리를 사용할 것!

```
void main( )
{
        func1( );
}

void func1( )
{
        func2( );
}

void func2( )
{ }
```

수고하셨습니다

```
...
        addi $sp, $sp, -4
        sw $ra, 0($sp)
        jal func1
        lw $ra, 0($sp)
        addi $sp, $sp, 4

        jr $ra
...
func1:
        addi $sp, $sp, -4
        sw $ra, 0($sp)
        jal func2
        lw $ra, 0($sp)
        addi $sp, $sp, 4

        jr $ra
...
fun2:
        jr $ra
```